

자율주행이동체 실제

(8. In Vehicle Network)

충북대학교 지능로봇공학과
기석철 교수

sckee@cbnu.ac.kr, E8-7동 341-1호



Contents

2

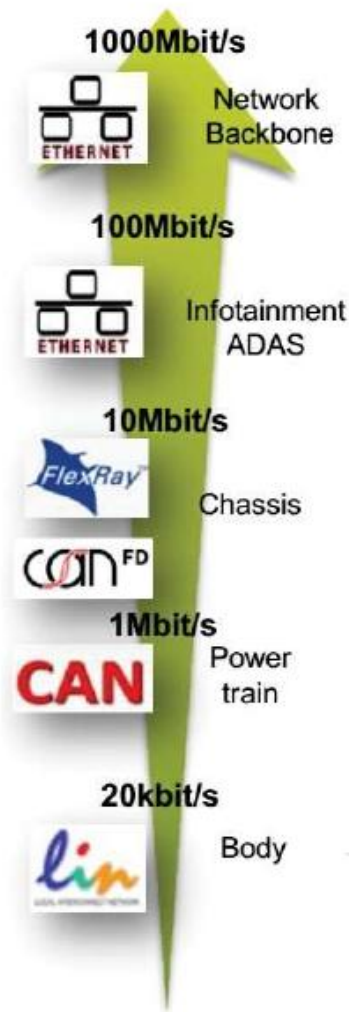
1. Network Basics
2. In Vehicle Network 비교
3. CAN, Ethernet

- Parallel Communication
 - ISA (Industry Standard Architecture)
 - P-ATA (Parallel Advanced Technology Attachment)
- Serial Communication
 - I²C (Inter-Integrated Circuit)
 - SPI (Serial Parallel Interface)
 - UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

	직렬통신	병렬통신
설명	· 한 번에 한 비트씩 전송	· 동시에 여러 비트를 전송
장점	· 병렬통신 소자보다 가격이 저렴함 · 장거리 전송 가능	· 전송속도가 직렬통신에 비해서 빠름 · 추가 변환로직 필요 없음
단점	· 저속, 추가 변환로직 필요	· 통신거리의 제한 · 구현의 어려움 · 직렬통신 소자에 비해 가격이 비쌈

	비동기 직렬통신	동기 직렬통신
설명	데이터 처음과 끝에 시작, 정지 신호를 삽입해 데이터 송수신	디바이스 사이에 동기를 취하고 타이밍에 따라 데이터 송수신
종류	UART(RS232:20Kbps)	I ² C(100Kbps), SPI(20Mbps)
장점	송수신 시 IDLE 신호 필요 없음	데이터 전송 속도가 빠름
단점	동기 통신에 비해 느림	동기를 유지하기 위해 IDLE 신호 필요

In-Vehicle Network

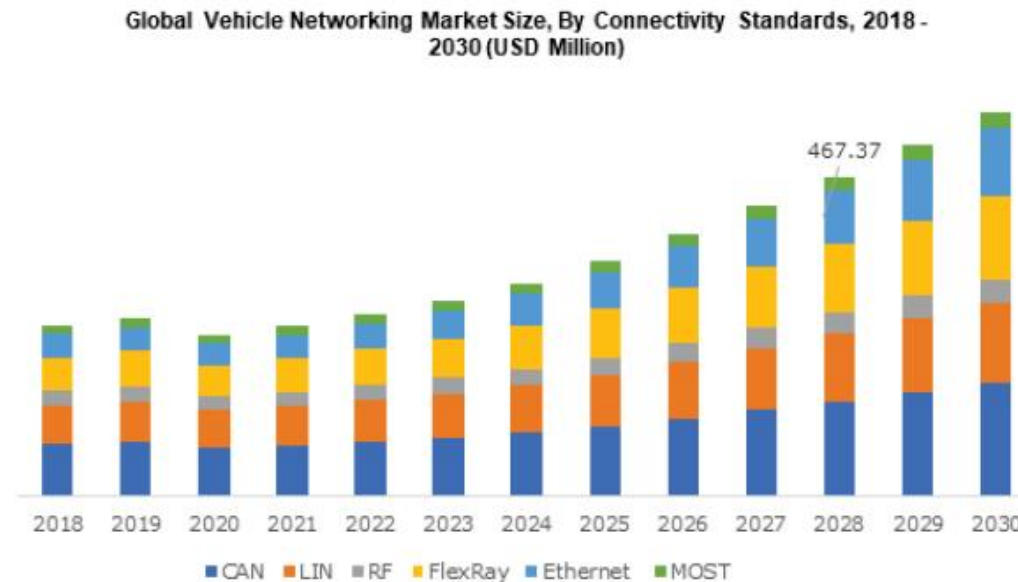


Opportunities

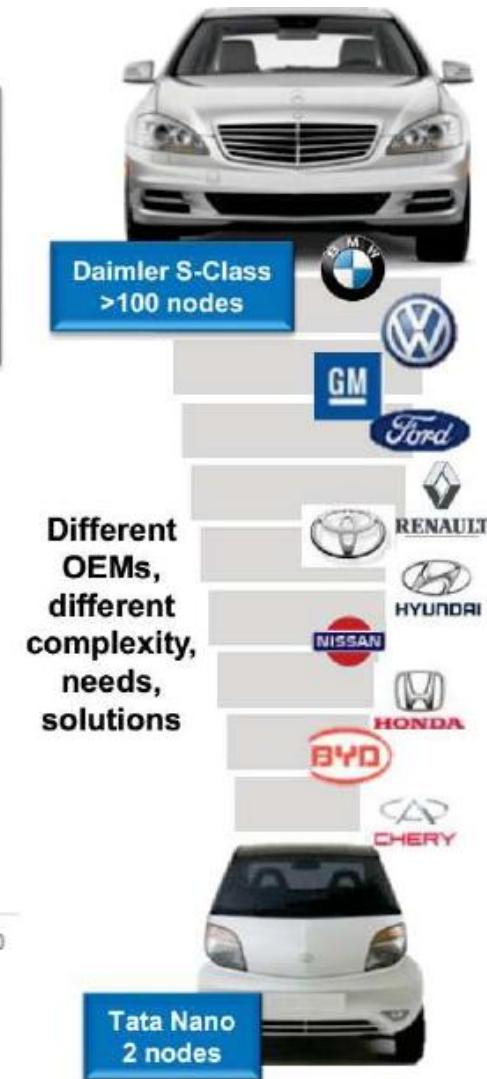
- Body electronics 7% growth
- IVN nodes show 10% growth
- Major redesign of E/E arch. at most worldwide OEMs

Challenges

- Value chain under pressure
- Multiple differentiators
- Slow return of investments



Source: www.gminsights.com



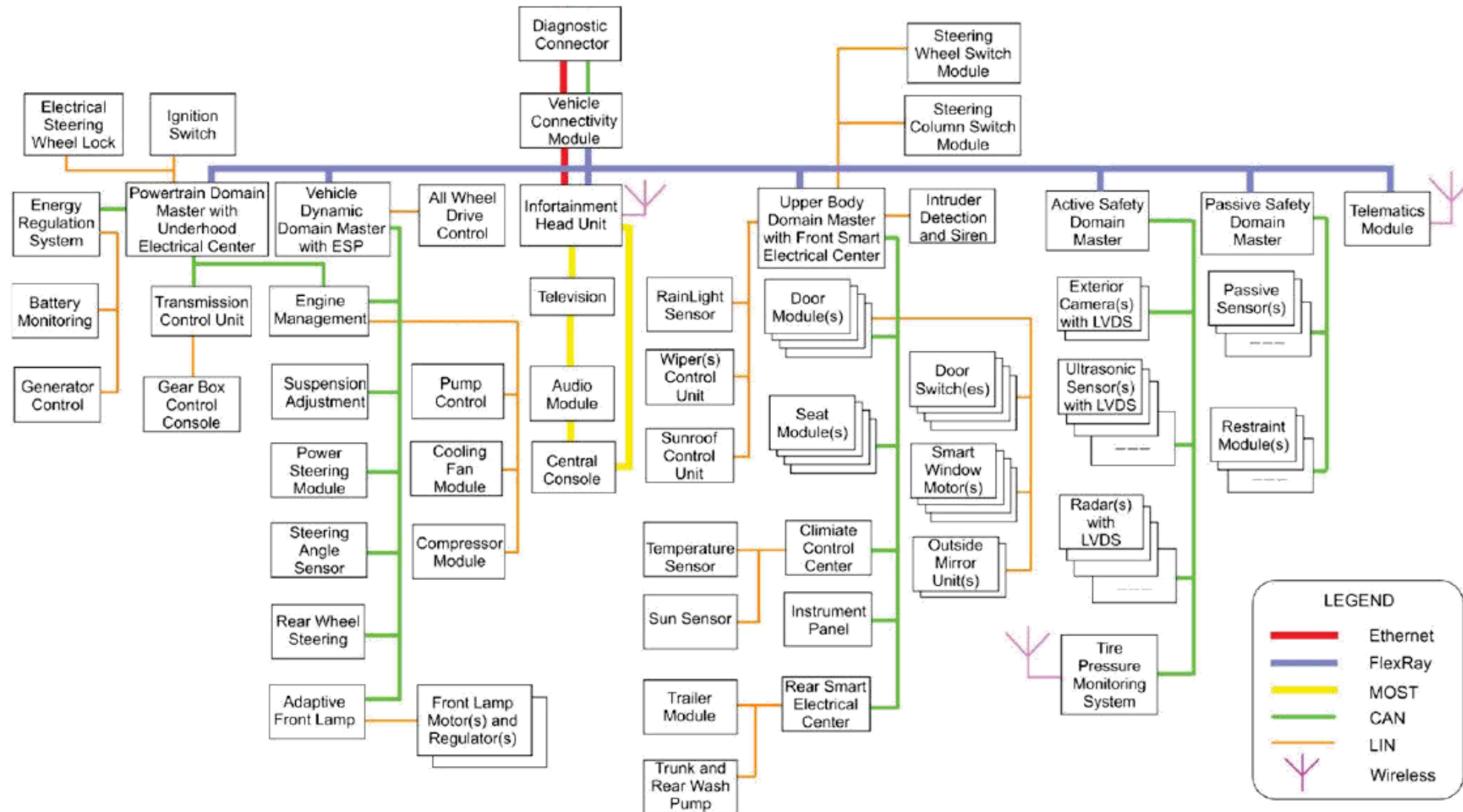
/ In-Vehicle Network

5

Network	Cost	Typical bandwidth (bps)	Payload (Byte)	Max. protocol efficiency (%)	Relative fault-tolerance	MAC mechanism	Typical topology	Typical applications in vehicle
LIN	\$1.5	11.2k, 19.6k	8	51.6	Low	Polling	Linear bus	Battery monitoring, Window lifter control, Seat module, Temperature sensor, Sunroof control, Climate control, Steering wheel assembly
CAN	\$3.0	125k, 500k, 1M	8	59.26	Low to medium	CSMA/CR	Mostly Linear bus	Engine controller, transmission unit, Electrical stability control, Cluster control, Upper body control, Headlamp assembly, Trailer module, Standard OBD-II interface
FlexRay	\$12.0	5M, 10M	254	96.95	High	TDMA	Linear bus, Star, or Hybrid	Steering angle sensor, Safety radars, Dynamic suspension control, Active safety system, Network backbone
Ethernet	\$4.0	100M, 1G	1500	97.33	Medium to High	CSMA/CD	Point-to-Point	Cameras, LIDARs, Safety radars, Infotainment unit, Wireless connector, Network backbone

In-Vehicle Network

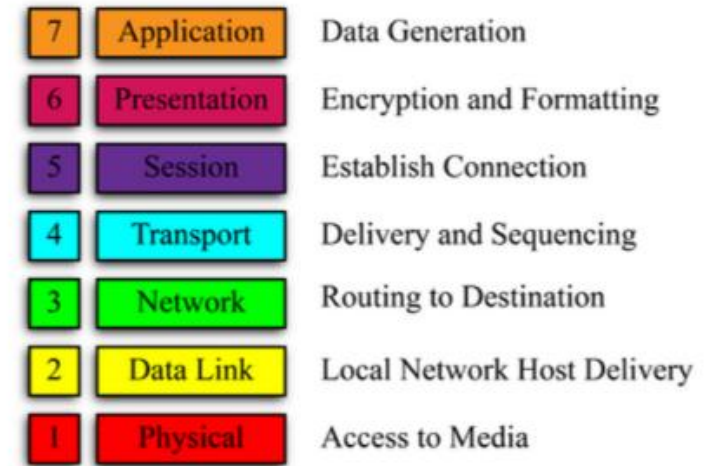
6



/ CAN 탄생 배경

- 1990년대 초까지 1-to-1 communication → nC_2 조합 소요
- Single Network Protocol 필요
- 1992년 Bosch에서 multiple access communication protocol 정의
 - OSI (Open System Interconnection) Model
 - Layer 1 (Physical), 2(Data Link) 만 정의
 - Layer 3 ~ 7은 Chip업체에서 설계하여 양산
 - Low Speed CAN (ISO 11519 → ISO 11898-3)
 - High Speed CAN (ISO 11898)
- CAN (Controller Area Network)은 지금까지도 가장 많이 사용되고 있음
 - 연간 약 4억개의 CAN node 거래되는 것으로 추정
 - 통상적으로 500kbps ~ 1Mbps 속도

OSI Model



■ Features

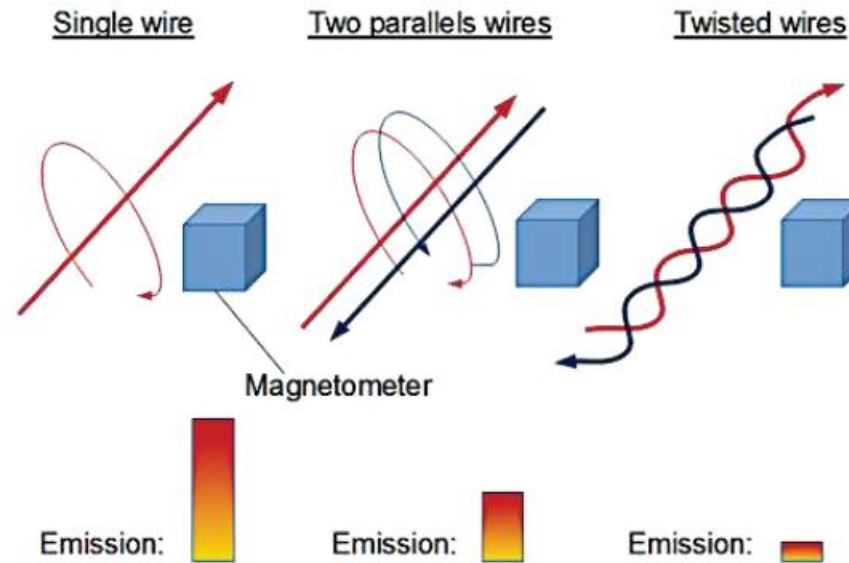
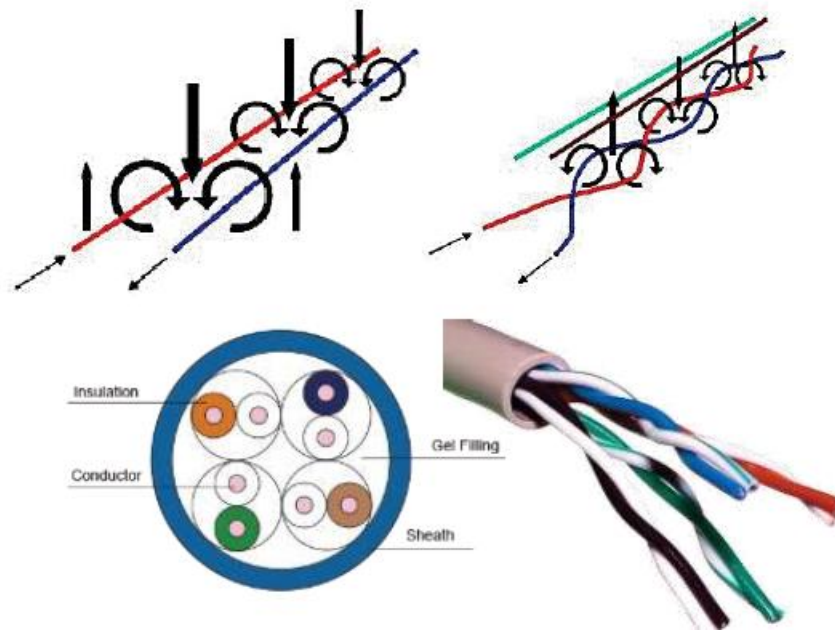
- Asynchronous serial bus network that connects devices, sensors and actuators in a system or sub-system for control applications
- Multi-master communication protocol, developed by Robert Bosch GmbH in 1986, was designed for automotive applications needing data rates of up to 1Mbps and high levels of data integrity
- High-speed CAN networks allow transfer rates up to 1Mbps
- Low-speed/fault-tolerant CAN networks can communicate with devices at rates of up to 125kbps and offer the ability for CAN data traffic to continue in the event of a wiring fault
- Twisted pair convey differential signaling

■ Key benefits

- Automotive networking standard protocol
- Provides plentiful and proven CAN products and tools
- Semiconductor companies offer microcontrollers with integrated CAN
- CAN protocol is being used as generic embedded communication system for microcontrollers as well as a standardized communication network for industrial control systems

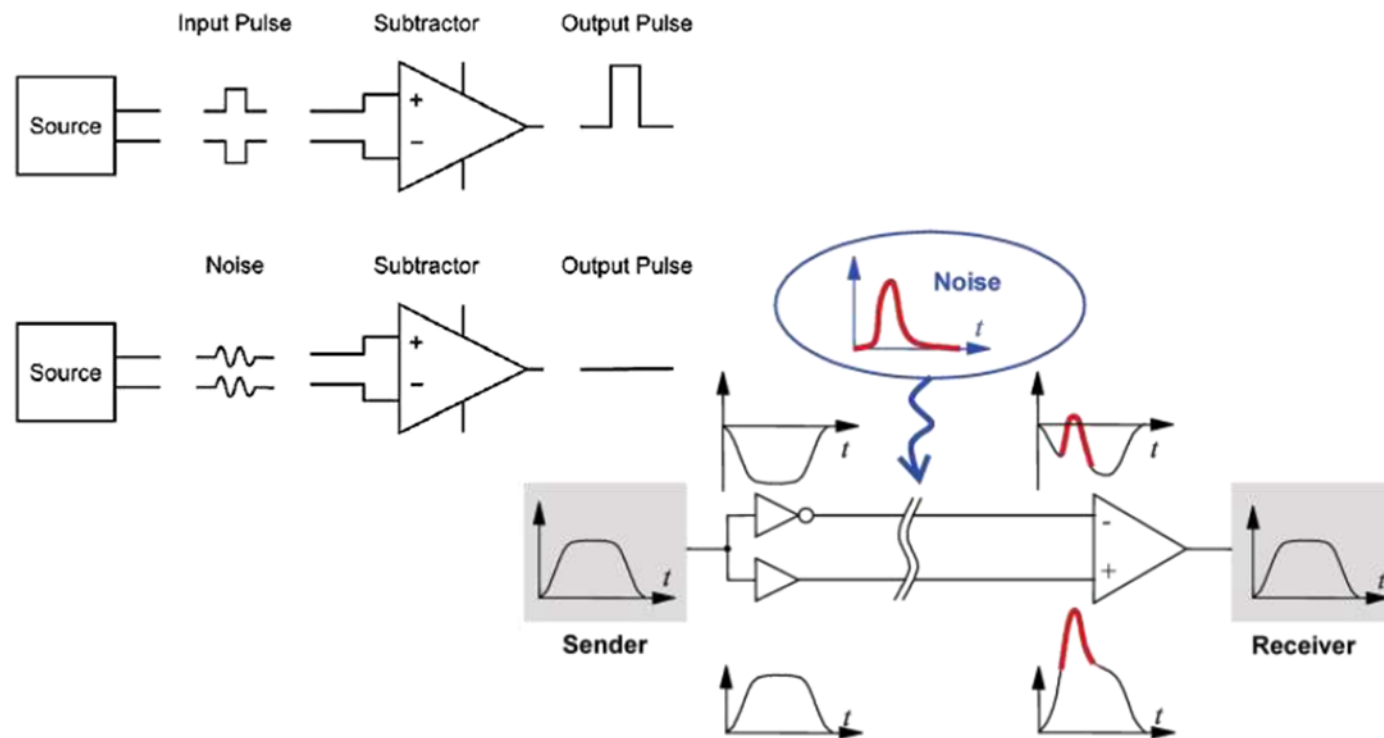
■ Twisted pair

- Two conductors of a single circuit are **twisted together**
- **Reduction in electromagnetic radiation** from the pair or **crosstalk** between neighboring pairs :
Electromagnetic inference (**EMI**)



■ Differential signaling

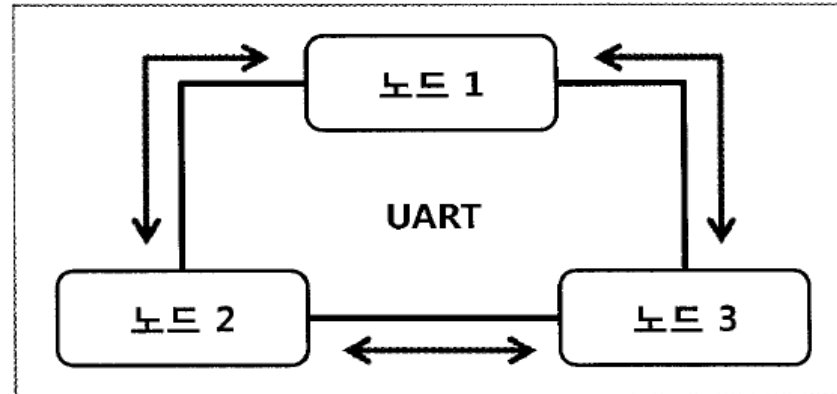
- Electrically transmitting information using two **complementary** signals
- **Resistance to electromagnetic noise or inference** : Electromagnetic Susceptibility (**EMS**)



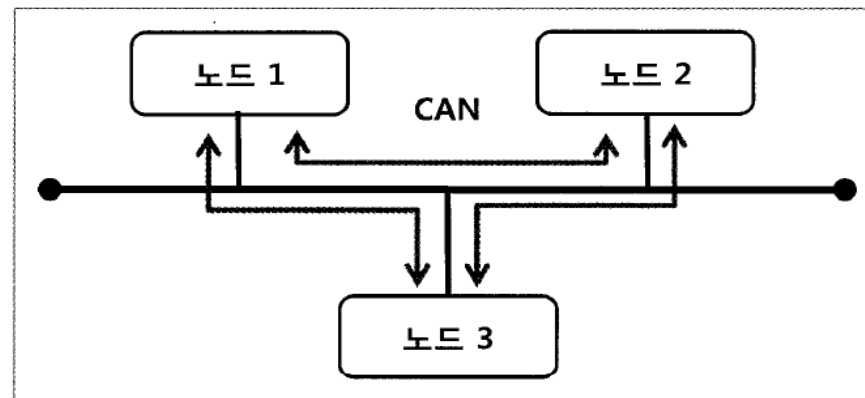
/ Multi-Master Broadcasting

11

- Normal Serial Communication (1-to-1 method)



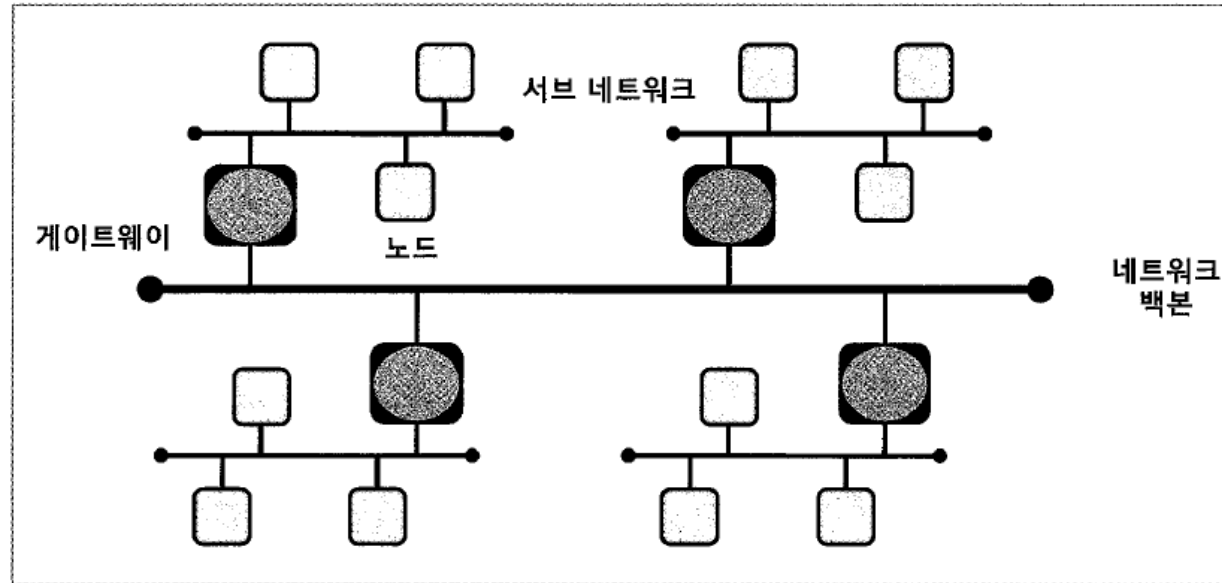
- CAN (Multi-Master or Broadcasting method)



Message Identifier

12

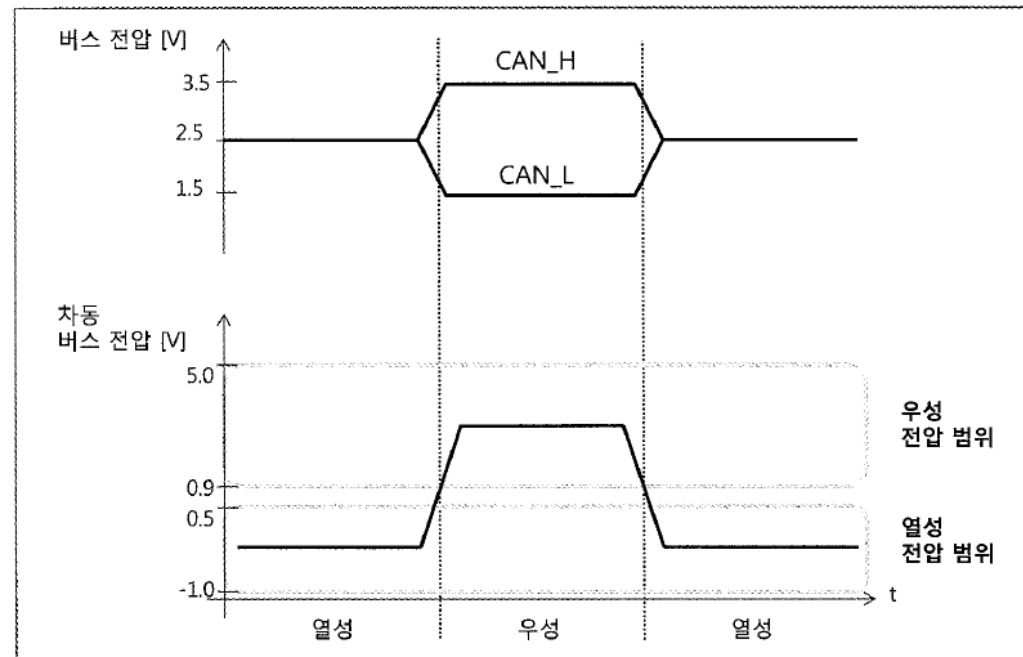
- CAN 2.0A (Standard CAN) 에서는 11 bits ($2^{11} - 2^4 = 2032$) * Reserved 4 bits 제외
- CAN 2.0B (Extended CAN) 에서는 29 bits (5 million 이상)
- Standard CAN에서 2032개 이상의 통신이 필요한 경우 별도 Gateway 필요



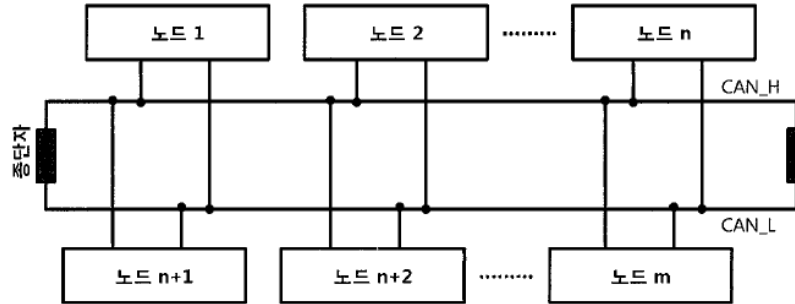
- Data Link Layer
 - LLC (Logical Link Control) : Message filtering, Overload notice, Error recovery, ...
 - **MAC (Medium Access Control)** : Framing, Arbitration, Ack., Error Detection, ...
- Physical Layer
 - **PLS (Physical Signaling)**
 - PMA (Physical Medium Attachment)
 - MDI (Medium Dependent Interface)

표준	OSI 모델		구현
사용자 정의	애플리케이션 계층		소프트웨어, 보드 레벨
...			
CAN 표준 정의	데이터링크 계층	MAC	온칩 하드웨어
	물리 계층	PLS	
	ISO 표준 범위		PMA
		MDI	
		TM(Transmission medium)	

- Twisted pair cable, Differential Signal (CAN_H, CAN_L)
- Digital “1” (Recessive Bit)
 - CAN_H = CAN_L = 2.5V, Difference = 0V
- Digital “0” (Dominant Bit)
 - CAN_H = 3.5V, CAN_L = 1.5V, Difference = 0.9V 이상



- Terminator
 - 송신신호가 수신단에 전달되지 못하고 되돌아오는 신호를 제거하기 위함



- Differential Signal의 신호 특성
 - 원거리 전송에 따른 신호 감쇄에 강건함

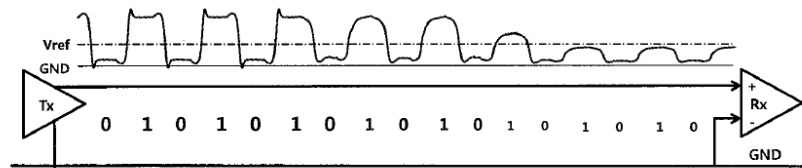


그림 B 단일종단신호

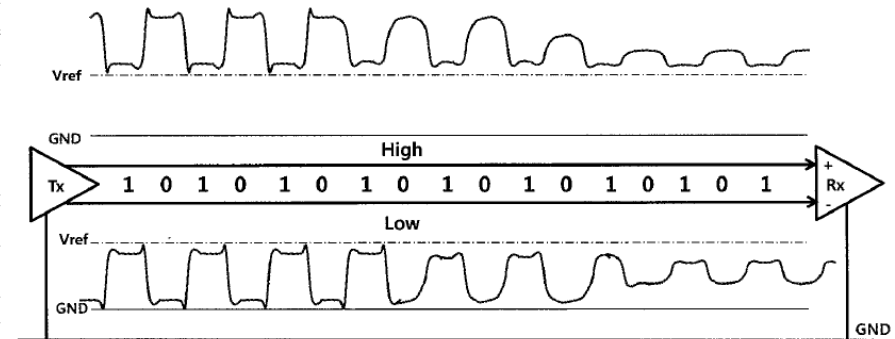


그림 C 차동신호

- 메시지에 우선순위 부여해 충돌 방지, Dominant bit "0" 이 우선 순위가 높아서 ID가 가장 작은 메시지가 우선 순위
- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**
 - 반송파(Carrier Frequency)를 이용해 충돌을 검출하는 방식(ex. 유선 LAN)
 - 전송량이 증가하면 패킷 충돌이 자주 발생하여 데이터 손실도 증가하는 단점
 - ① 선로가 Idle 상태이면 전송 시작
 - ② 선로가 Busy 상태이면 Idle 상태가 될 때까지 waiting
 - ③ 전송 중 충돌이 감지되면 Jamming Signal 발생 후 전송 중단
 - ④ 임의의 시간 대기 후 처음부터 다시 전송 시도
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**
 - 충돌을 미리 감지해 전송을 중단하는 방식(ex. 무선 LAN, CAN)
 - 충돌은 자주 발생하지 않으나, 네트워크 접근 빈도가 증가하면 예비 신호로 인해 속도가 느려지는 단점
 - ① 선로에 다른 Node의 데이터 송신 여부 확인을 위해 반송파 감지
 - ② 다른 Node가 송신 중이면, 임의의 시간을 waiting
 - ③ 재 반송파를 감지해 다른 반송파가 없는지 확인 (송신 지연시간까지 고려하여 확인)
 - ④ 반송파가 없으면 데이터 전송 시작

/ Message Frame

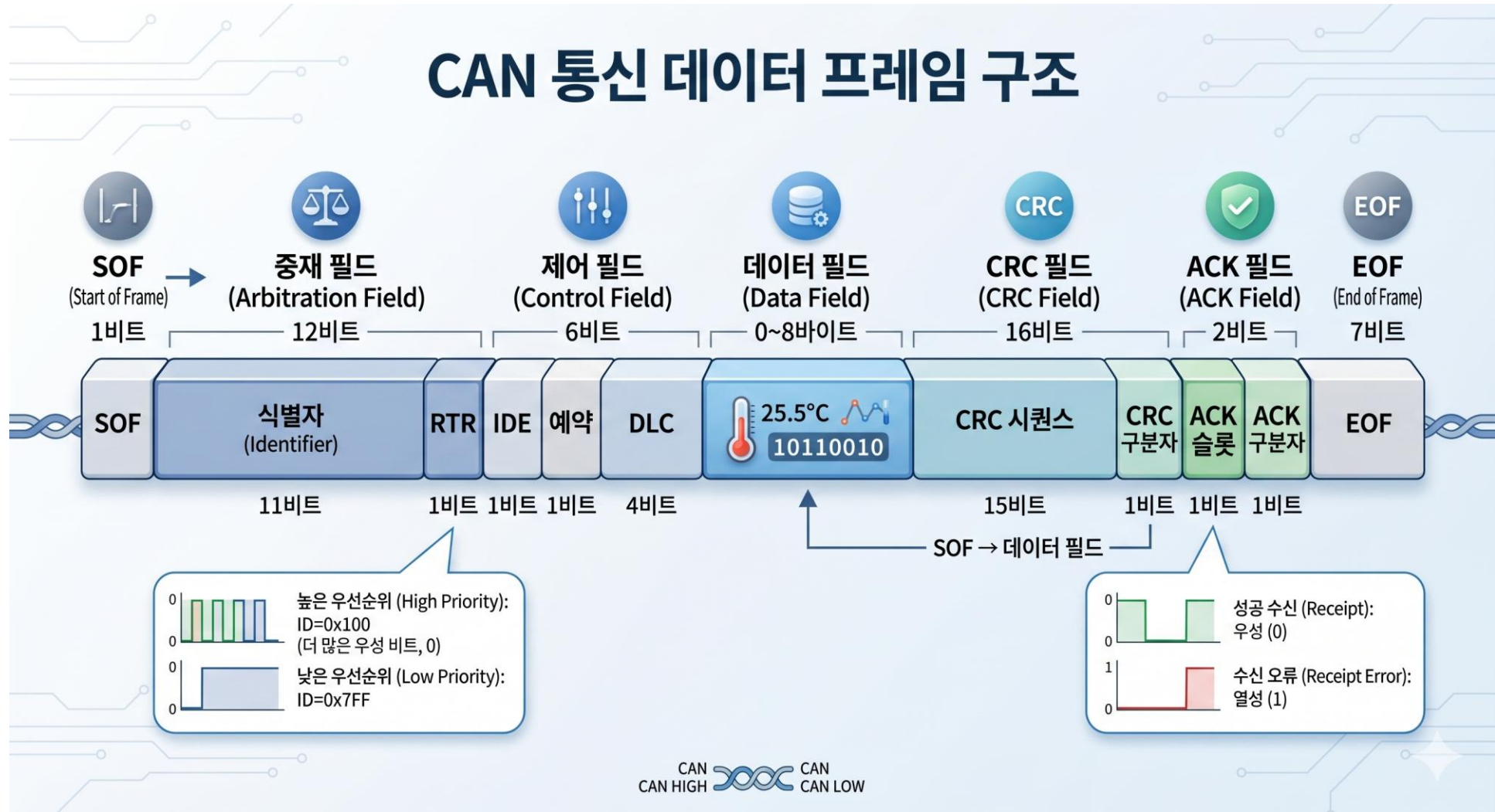
- CAN message의 종류 → 총 4가지

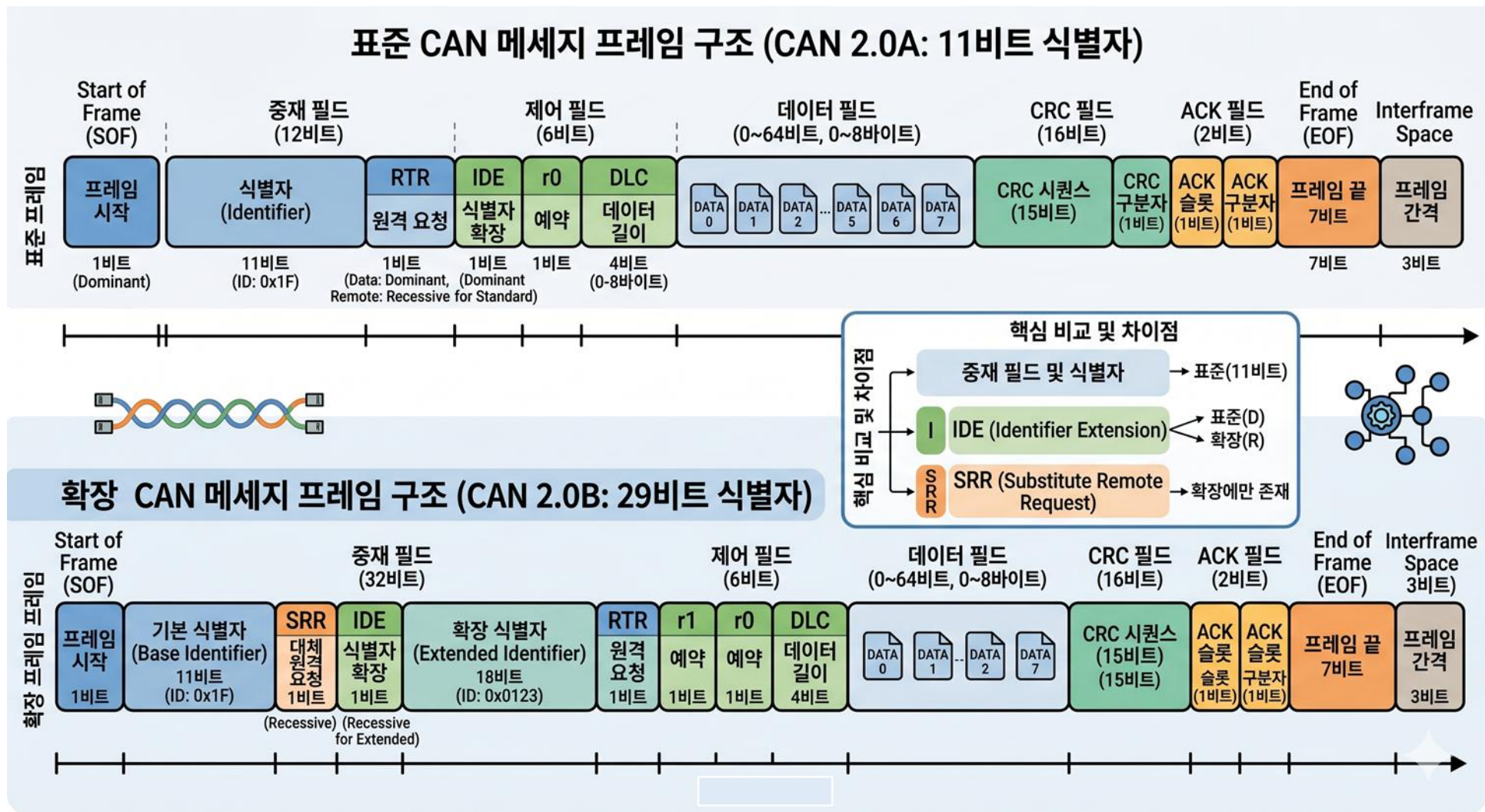
프레임 (Frame)			설명 (Description)	
	데이터 프레임	Data Frame	일반적으로 전송되는 데이터 메시지	General data message
	원격 프레임	Remote Frame	특정 메시지 식별자의 데이터 요청 메시지	Data request message for a specific identifier
	오류 프레임	Error Frame	오류를 판단한 노드가 전송하는 메시지	Message transmitted by a node detecting an error
	오버로드 프레임	Overload Frame	버스 안정화가 필요할 때 전송하는 메시지	Message transmitted when bus stabilization is required

CAN 통신 프레임 유형

- Start of Frame (SOF)
 - Frame의 시작으로 항상 Digital “0”
- Arbitration Field (Standard CAN : 12bits, Extended CAN 32bits)
 - Identifier (11 bits)
 - Substitute Remote Request (SRR, 1bit) : 확장 CAN에만 있으며, 표준 CAN과 확장 CAN을 중재할 목적. ID가 같으면 표준 CAN이 우선 순위 높음. 항상 Digital “1”
 - Identifier Extension (IDE, 1bit) : Extended Identifier 있음을 알림
 - Extended Identifier (18bits)
 - Remote Transmission Request (RTS, 1bit) :
 - Digital “0” : 메시지가 있는 data frame
 - Digital “1” : Data가 없는 remote frame
- Control Field (6bits)
 - R1, R0 : Reserved bits, Digital “0”
 - Data Length Code (DLC, 4 bits)

- Data Field (0~64bits)
 - 0 ~ 8byte 데이터로 구성되며, MSB부터 먼저 송신
- Cyclic Redundancy Code Field (CRC, 16bits)
 - CRC Sequence (15 bits) : 통신 오류를 판단, CRC 연산 방식 참조
 - CRC Delimiter (1bit) : CRC field 경계를 알려주며 항상 Digital “1”
- Acknowledge Field (2bits)
 - ACK Slot (1bit) : CRC field 이전의 값은 전송 오류 없이 수신되었음을 알려주기 위한 time slot, 송신기는 Digital “0”을 송출하고 오류가 없다면 수신기는 Digital “1”로 대체해서 송신기에 전송
 - ACK Delimiter (1bit) : ACK field 경계를 알려주며 항상 Digital “1”
- End of Frame Field (7bits)
 - Data frame의 끝을 알려주며 모두 Digital “1”로 구성
- Intermission Field (3bits)
 - Data frame과 인접 frame 사이의 메시지가 없는 대기 상태를 알리는 field로 3bits 이상의 Digital “1”로 구성

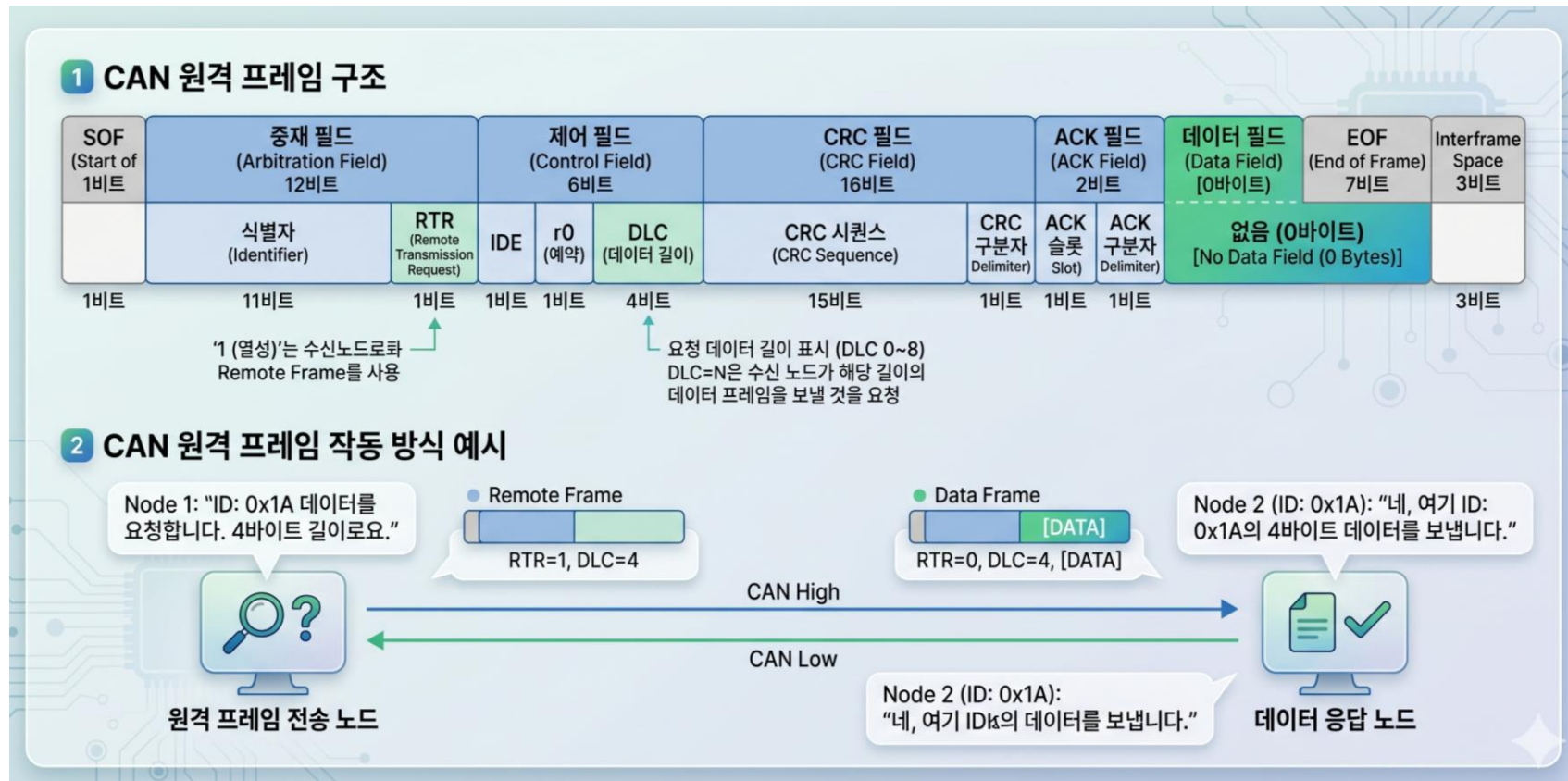




Remote Frame

22

- Remote Frame은 수신기가 송신기에게 Data를 요청할 때 사용
- Data Frame에서 data field를 제외하고 구조가 동일
- RTR bit에 의해 Data frame과 구분



- 현재 송신 Frame의 오류 상황을 공지할 목적으로 사용
- 수신기에서 감지한 오류를 Frame bit insertion rule을 손상시켜, 현재 버스에 접근한 노드에 전송
- 현재 전송중인 장치는 Frame 오류를 감지하고 전송 중지
- CAN에서 감지할 수 있는 Error의 종류
 - **Bit Error** : 송신기에서 감지, 메시지의 Bit level과 Channel level이 다를 경우
 - **Stuff Error** : 연속해서 5개 이상의 동일 극성 데이터가 전송되는 경우
 - **Ack. Error** : Ack. Slot에 수신기가 "1"을 발송하지 않는 경우
 - **CRC Error** : 송신기에서 전송한 CRC와 수신기에서 연산한 CRC가 다를 경우
 - **Format Error** : 각 Field 의 경계 bit가 "1"이 아닌 경우

**** CRC(Cyclic Redundancy Check) 에러**

송신 노드는 데이터 프레임을 보낼 때, 데이터 비트들을 특정 수학적 공식(다항식)으로 계산하여 CRC 필드(15비트)에 값을 채워 송신. 수신 노드는 데이터를 받은 후 동일한 공식으로 확인 연산. 이때 **송신 CRC 값과 수신 CRC 값이 다르면** CRC 에러가 발생

5회 이상 연속된 값을 보낼 때 경계 구분 error 누적 가능

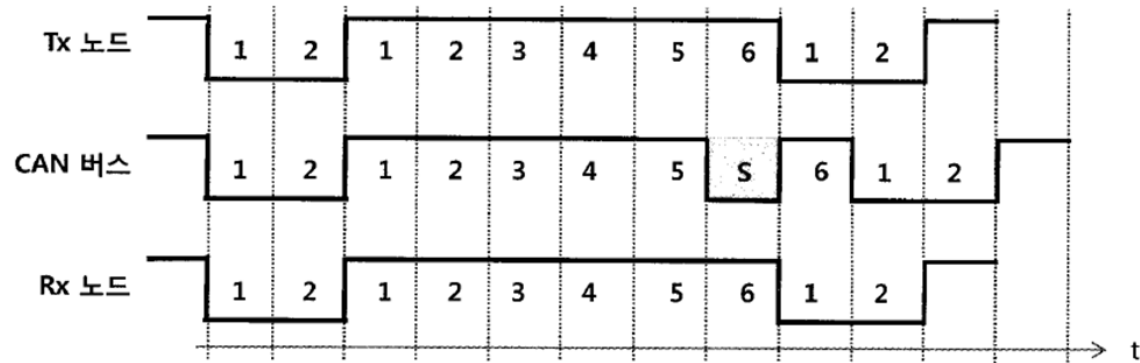
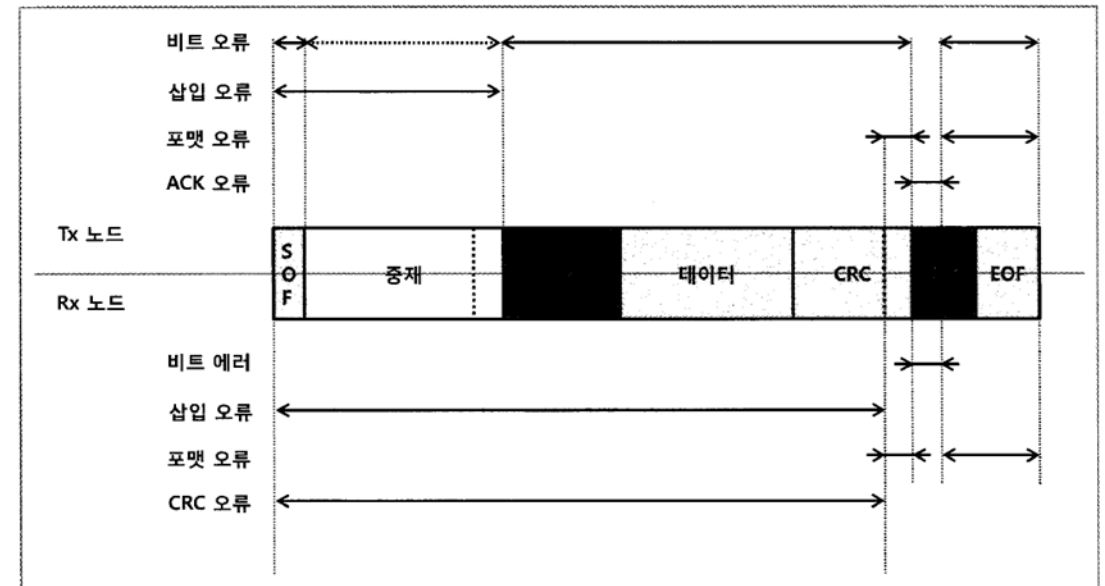


그림 B 삽입 비트 송수신의 예

송수신 노드별로
검출 가능한 전송 오류



1 오류 프레임 상세 구조



2 오류 전송 프로세스 예시

Node 1: "ID: 0x1A 데이터를 요청합니다. 4바이트 길이로요."

데이터 프레임

[DATA]

성공 전송

CAN High

CAN Low

원격 프레임 전송 노드

Node 2: "오류 프레임을 전송합니다. 다른 노드들도 오류를 확인하십시오!"

Node N (다른 수신 노드): "오류 플래그를 수신했습니다. 수신을 중단하고 고 오류 처리를 시작합니다."

Node 2: "수신된 데이터 프레임에서 오류를 발견했습니다!"

데이터 응답 노드

- 능동 오류 상태 (오류 카운터 < 128)
- 수동 오류 상태 (127 < 오류 < 256)
- 오류 오프 상태 (오류 카운터 > 255)

1 오버로드 프레임 상세 구조

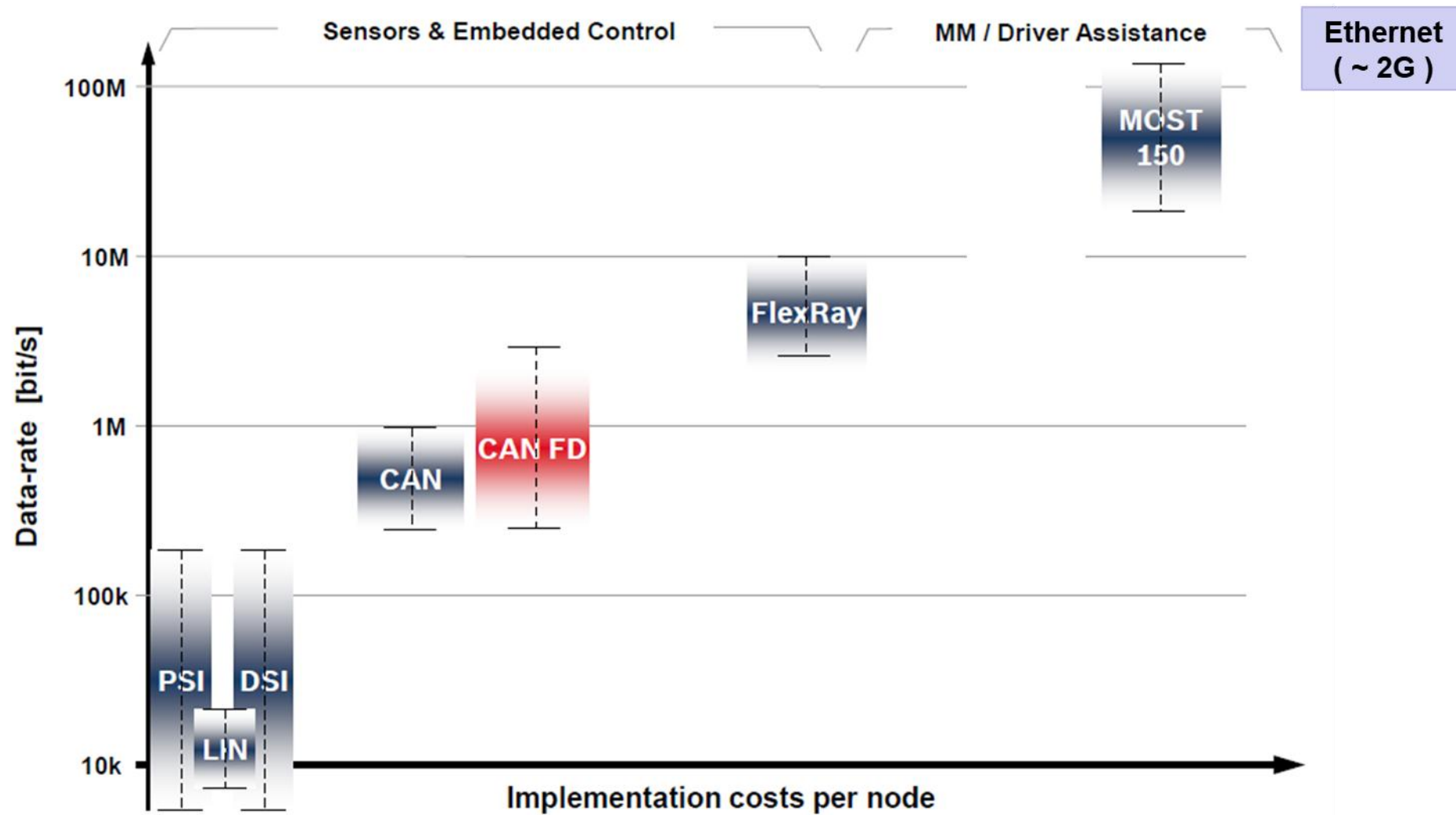


2 오버로드 전송 프로세스 예시



CAN with Flexible Data-Rate

27

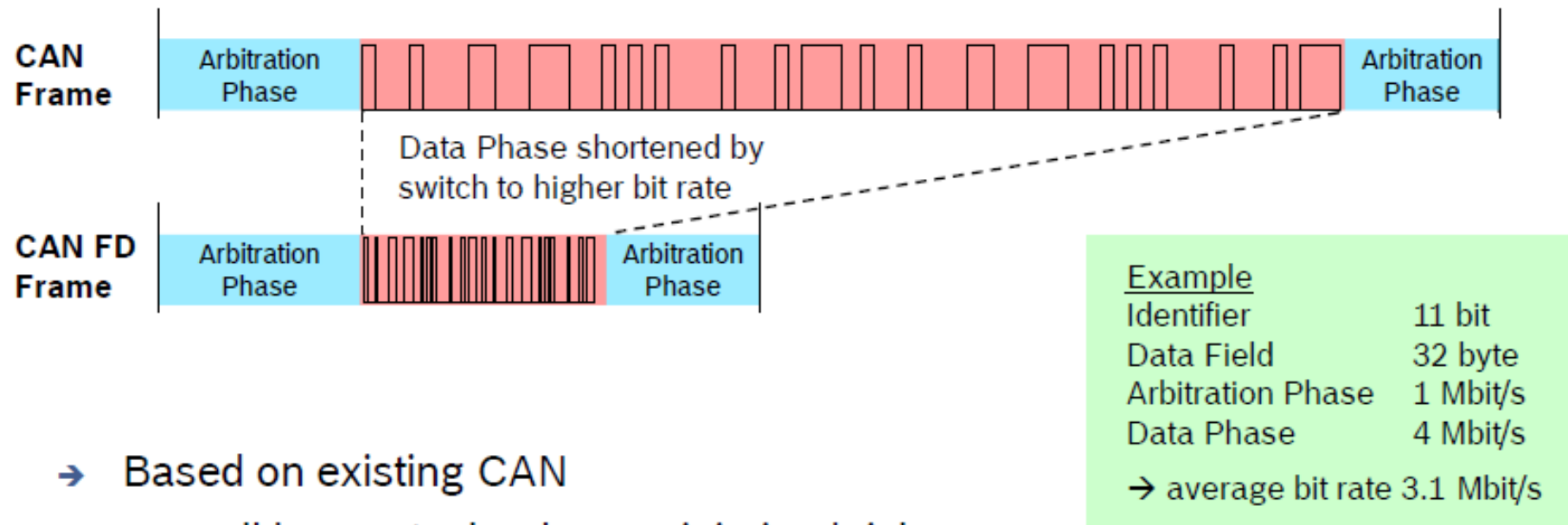


Unchanged

- CAN arbitration
- CAN acknowledge mechanism

New

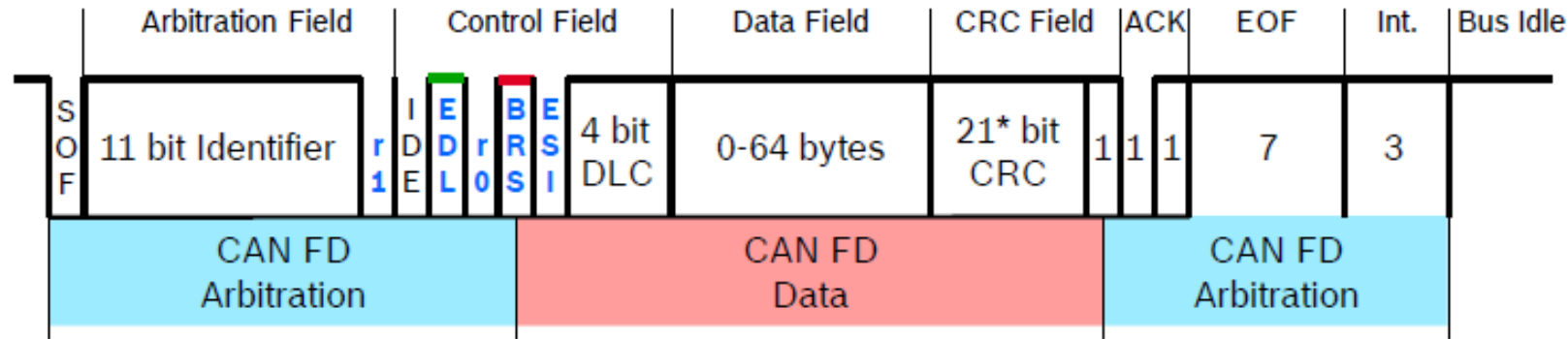
- switch to higher bit rate for transmission of
 - Data Length Code
 - Data Field
 - Frame CRC
- data fields with more than eight bytes possible
 - configured by unused DLC codes “1001” to “1111”
 - 12, 16, 20, 24, 32, 48, 64 bytes
- new CRC polynomials for longer data fields, HD=6
 - 17 bit: up to 16 byte data fields, 21 bit: up to 64 byte data fields



- Based on existing CAN
 - well known technology, minimized risk
 - **changes limited to HW:** protocol controller
 - for bit rates up 1 Mbit/s standard CAN transceivers usable
 - **no changes to SW:** with 8 bytes data field (legacy SW fully compatible)
 - even higher data rate possible by data fields >8 bytes and SW change
- Costs similar to CAN

CAN-FD Standard Frame

30



* 17 bit CRC for data fields with up to 16 bytes

- CAN FD Arbitration Phase
 - length: 30 bit times*
 - data rate: max. 1 MBit/s
- CAN FD Data Phase
 - length: 86 bit times* (8 data bytes)
 - data rate: > 1 MBit/s
- Remote Frames always in CAN Format
 - RTR bit replaced by reserved bit r1
 - r1 takes part in CAN arbitration
 - reserved for protocol expansion

* bit stuffing not considered

EDL – Extended Data Length

Substitutes first reserved bit in standard frames
EDL = recessive indicates CAN FD frame format
(new DLC-coding and CRC)

EDL = dominant indicates standard CAN frame format

r1, r0 – reserved bits

Transmitted dominant, reserved for future protocol variants

BRS – Bit Rate Switch

BRS = recessive: switch to alternate bit rate
BRS = dominant: do not switch bit rate

ESI – Error State Indicator

ESI = recessive: transmitting node is error passive
ESI = dominant: transmitting node is error active

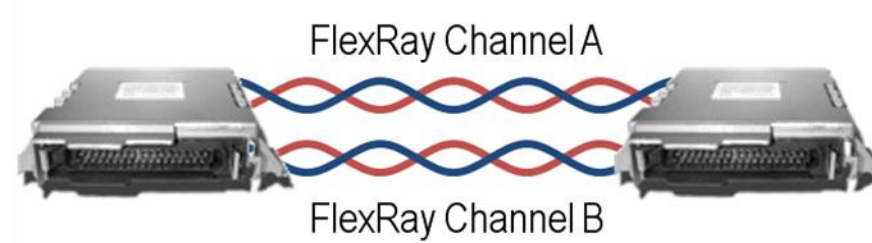
- LIN = **Local Interconnection Network**
- 기존 직렬통신보다 우수한 다중 통신 시스템 구축 가능
- 오직 1개의 Master와 여러 개의 Slave Node로 구성되기 때문에 Multiple Master를 지원하는 CAN 보다는 기능이 제한적
- Master가 제어하므로 데이터 충돌이나 Bus 중재가 필요 없음
- 저가의 8bit MCU와 Standard Serial Asynchronous Receiver/Transmitter 를 사용해 CAN 보다 낮은 비용으로 차량 네트워크를 구성 가능
- 단일 선로를 사용하기 때문에 Noise에 약해 전송 거리가 짧고, 전송속도도 20kbps로 제한적임



- FlexRay Consortium
 - 2005년 Protocol 2.1 발표 → **X by Wire** 지향
 - 2006년 BMW X5 suspension에 최초 적용



- Freescale Semiconductor
- Robert Bosch GmbH
- NXP Semiconductors
- BMW AG
- Volkswagen AG
- Daimler AG
- General Motors



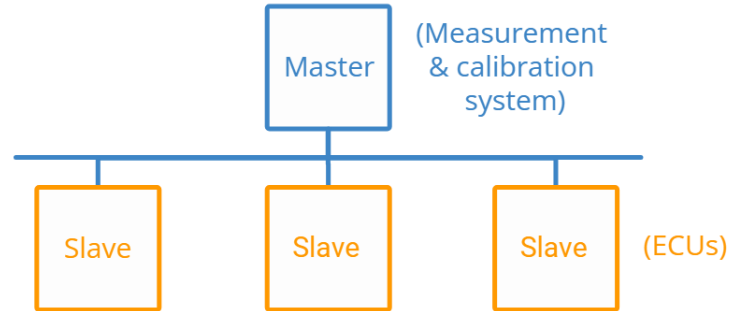
- Fault Tolerant 위해 동일 메시지 중복 전송
- 데이터량이 중요한 경우, 다른 메시지 전송도 가능
- TDMA(Time Division Multiple Access)
- Cluster : 1 또는 2개의 Channel로 연결된 node들의 집합
- Cluster 내의 모든 node들은 Global clock을 공유
- Node는 host와 통신 controller로 구성
- Host는 application program, OS, MCU 포함

- CCP (CAN Calibration Protocol)
 - Calibration, Measurement, Diagnostics device와 ECU간의 표준 Protocol
 - Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VW 등이 ASAM(Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) 전문위원회 설립하여 1999년 Version2.1 배포
- 특징
 - OSI Model layer 7 interface 지원
 - Physical layer는 통상적으로 CAN 표준으로 구현
 - 1 to N communication 이므로 여러 개 ECU와 통신 가능
 - 기본적으로 Monitor program interface
- 적용 부문
 - ECU에서 실시간 메모리 관리(Read/Write)
 - ECU에서 실시간 데이터 취득
 - ECU 제어 알고리즘 실시간 바로잡기
 - 보드 레벨과 실제 차 환경에서 ECU 평가
 - 개발자의 설계 변경 평가
 - ECU 플래시 리프로그래밍
 - 실험실 환경에서 시뮬레이션 평가

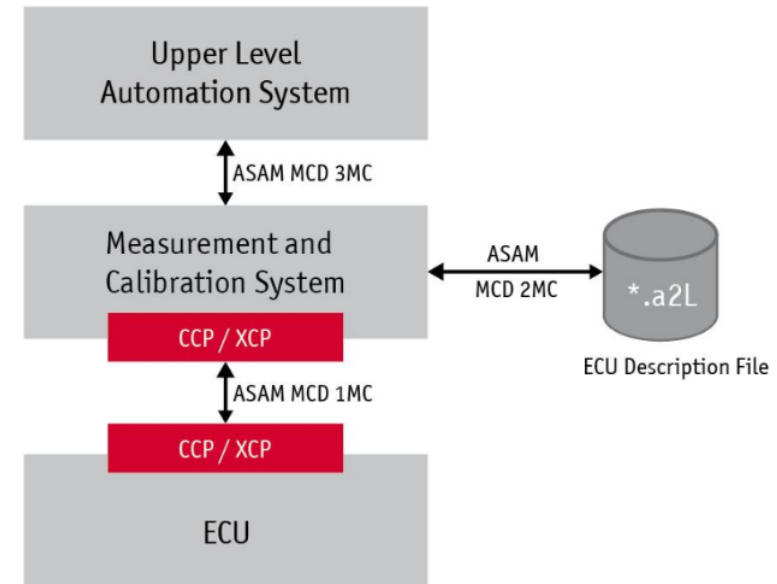
CAN Calibration Protocol

35

- Master-Slave structure



- ASAM 3 Step Interface
 - ASAM-MCD-1a : 제어 장치에 대한 직접적인 HW I/F (CAN, K-Line, ...)
 - ASAM-MCD-1b : Monitor program과 PC와의 SW I/F (Device driver I/F)
 - ASAM-MCD-2 : Slave의 Calibration parameter와 Measurement signal을 기술하는데 사용되는 DB file
 - ASAM-MCD-3 : Calibration 시스템의 원격 제어를 위한 표준 protocol (Ethernet or RS-232)



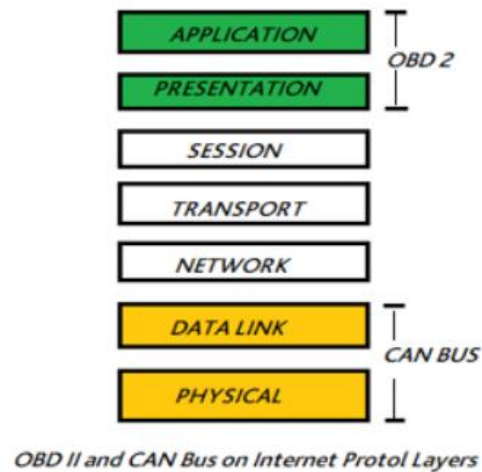
MCD(Measurement Calibration Diagnostics)

- KWP (KeyWord Protocol)
 - OBD (On-Board Diagnostics) 차량의 상태를 감지하고, 통보하는 기능
 - MIL (Malfunction Indication Lamp)
 - Repair Shop의 장비와 차량 제어기 사이의 통신 Protocol
 - CAN or K-line
- ISO14230
 - ISO 14230 specifies the requirements for the Keyword Protocol 2000 (KWP 2000) data link and connected vehicle and scan tool when used to comply with on-board diagnostic (OBD) requirements for emission-related test data.
 - ISO 14230 parts 1 to 3 and in ISO 14229. ISO 14230-1, ISO 14230-2 and ISO 14230-3 are applicable for OBD purposes only
 - ISO 14230 part 4 is for Requirements for emission related systems

- Application Examples

- **Fuel Systems.** Number of ignition cycles
- **Engine Misfires.** Status of "Check Engine" light
- **Emissions Control Systems.** Emission readiness status
- **Vehicle/Speed Idling Controls.** **Real-time parameters:** RPM, speed, pedal position, spark advance, airflow rate, coolant temperature, seat belt, airbags, oxygen sensor test results, and many more related to vehicle body & chassis.
- **Computer Systems. Transmission Systems.**
- **Diagnostic trouble codes (DTCs).****Vehicle Identification Number (VIN).** The number of miles driven with MIL on.

- OSI Model and History



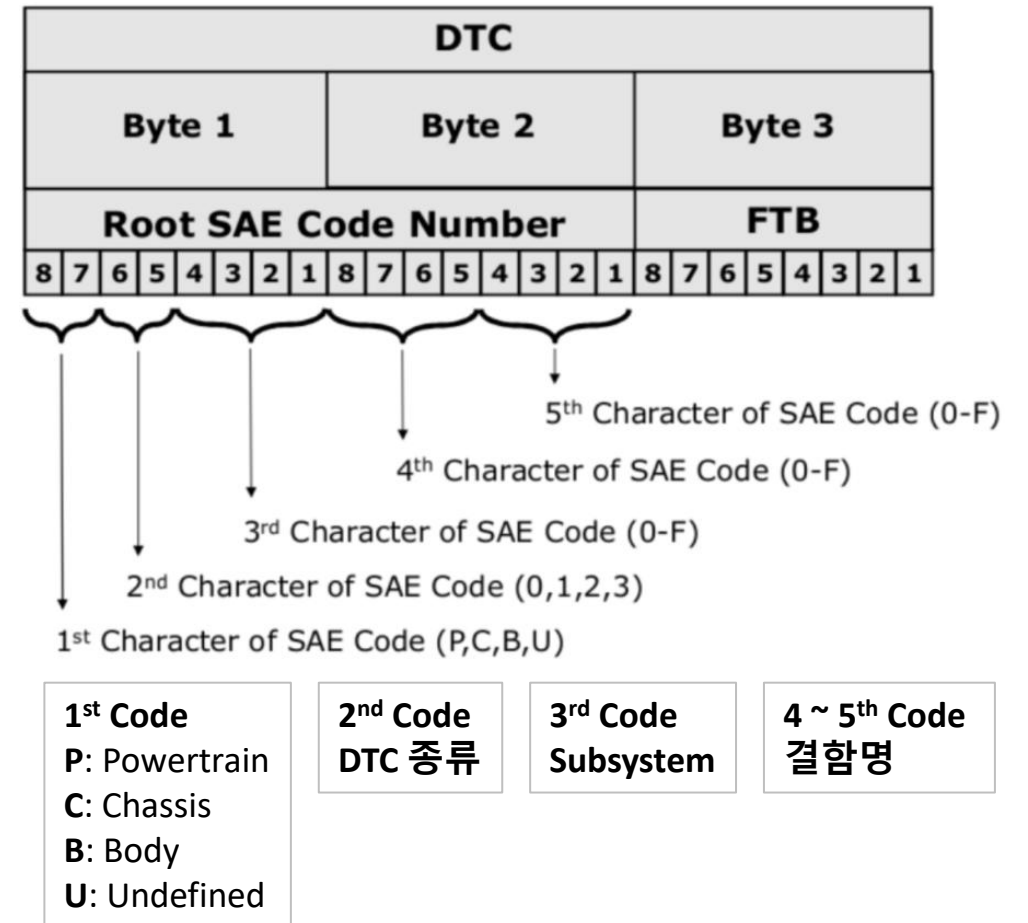
ALDL	<i>Assembly Line Diagnostic Link (1980)</i>
OBD I	<i>On-Board Diagnostics-I (1988)</i>
OBD I.5	<i>Partially Implemented OBD -II (1994, 1995, & 1996.)</i>
OBD II	<i>On Board Diagnostics (1996)</i>
EOBD	<i>European on-board diagnostics (2001 -2004)</i>
EOBD II	<i>Enhanced On-Board Diagnostics</i>
ADR	<i>Australian On Board Diagnostics (2005)</i>
JOBD	<i>Japanese On Board Diagnostics (2008)</i>

/ OBD(On Board Diagnostics)

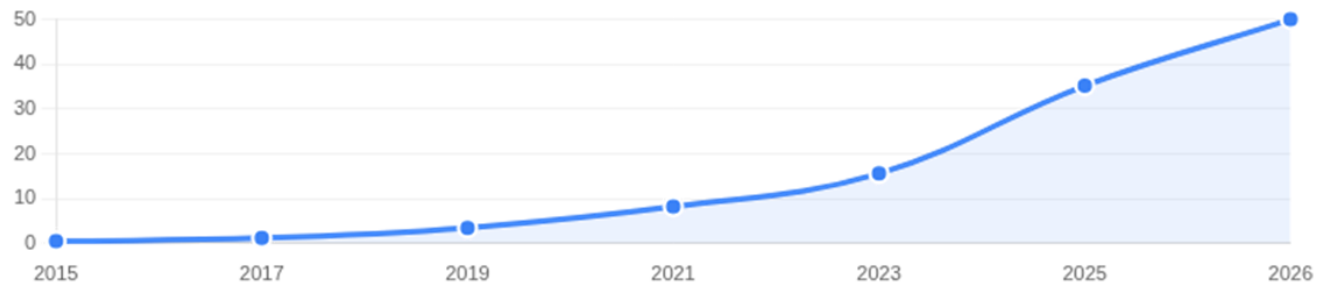
38

- OBD PID(Parameter Identification Numbers)
- DTC(Diagnostic Trouble Codes)

Mode	Description
\$01	Show Current Data
\$02	Show Freeze Frame Data
\$03	Show Stored DTCs
\$04	Clear DTCs
\$05	Test Results (Oxygen sensors)
\$06	Test Results (others)
\$07	Show Pending DTCs
\$08	Control Operation of On- Board Components/systems.
\$09	Request Vehicle Information
\$0A	Permanent DTCs (Cleared DTCs)



차량 데이터 증가 트렌드 (2015-2026)



50GB/h
2026년 예상

8개
ADAS 카메라

100+
ECU 수

핵심 필요성

- 1 대역폭 부족**
CAN 1Mbps, LIN 20kbps로는 고해상도 센서/카메라 데이터 처리 불가
- 2 실시간 요구**
ADAS/자율주행은 지연 예측 가능한 네트워크 필수
- 3 소프트웨어 정의 차량**
OTA 업데이트, 클라우드 연동 필요

기존 네트워크 vs Automotive Ethernet

대역폭	1Mbps	CAN
대역폭	1Gbps	Ethernet
지연	10ms	CAN
지연	1ms	Ethernet

존 아키텍처로의 전환

기존: 도메인 기반
각 ECU가 독립적으로 기능 수행



신규: 존 기반
존 컨트롤러로 중앙집중화

✓ 케이블 무게 30% 감소

단일 페어 구조

🔌 100BASE-T1 vs 1000BASE-T1 물리계층 비교

100BASE-T1 (IEEE 802.3bw)

속도: 100 Mbps

케이블: 단일 UTP

거리: 15m

인코딩: PAM3

1000BASE-T1 (IEEE 802.3bp)

속도: 1 Gbps

케이블: 단일 UTP

거리: 15m

인코딩: PAM3

PAM3 인코딩 개요

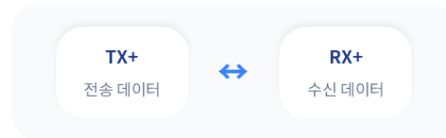
3레벨 펄스 진폭 변조로 EMI 감소 효과를 제공하며, **100BASE-T1**은 66.7MHz, **1000BASE-T1**은 375MHz의 대역폭을 효율적으로 사용합니다.

🔌 단일 페어 배선 구조

Full-Duplex 통신 방식

PHY Layer

- ✓ 단일 UTP 케이블로 양방향(TX/RX) 동시 전송 실현
- ✓ 케이블 무게 30% 감소 (기존 Fast Ethernet 2페어 대비)
- ✓ 강력한 EMC/EMI 성능 (CISPR 25 Class 5 표준 준수)



📶 PAM3 인코딩 & 성능 지표

Performance

자동차 환경의 신호 품질 최적화

3

레벨 PAM 인코딩

-27dB

획기적인 EMI 감소

15m

안정적 전송 거리

99.9%

데이터 신뢰성



PAM3 인코딩은 2진 신호(NRZ) 대비 **3배 높은** 데이터 전송 효율을 통해 가혹한 차내 노이즈 환경에서도 안정적입니다.

🔗 Ethernet 기반 네트워크 아키텍처



애플리케이션	SOME/IP, DoIP, HTTP
전송 계층	TCP/UDP, SCTP
네트워크 계층	IPv4/IPv6, IPsec
데이터링크 계층	Ethernet, TSN, VLAN
물리 계층	100BASE-T1, 1000BASE-T1

⚙️ SOME/IP 서비스 지향 미들웨어

🔍 서비스 디스커버리

ECU 간 서비스 자동 검색 및 등록. 동적 서비스 제공/소비

- ✓ 자동 서비스 검색
- ✓ 동적 서비스 등록

↔️ RPC 통신

원격 프로시저 호출을 통한 서비스 메서드 실행

- ✓ 동기/비동기 호출
- ✓ 이벤트 알림

🔧 DoIP 진단 프로토콜

🔧 진단 기능

UDS over IP를 통한 차량 진단 및 소프트웨어 업데이트

- ✓ UDS 메시지 전송
- ✓ ECU 플래싱

🛡️ 보안 기능

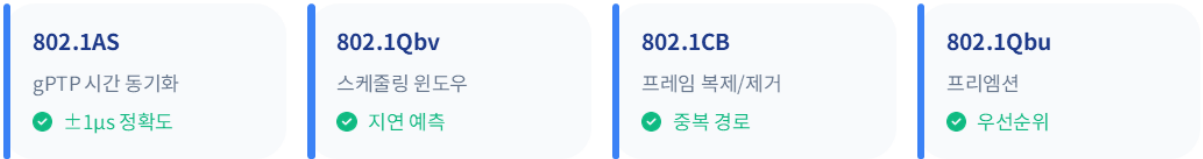
TLS/DTLS를 통한 안전한 통신 채널 구축

- ✓ 암호화 통신
- ✓ 인증/인가



TSN 프로토콜 스택

IEEE 802.1 시간 민감 네트워크



신뢰성 메커니즘

결함 허용 및 복구



시간 동기화 아키텍처



- ✓ 지연 예측: 모든 노드의 전송 지연을 정확히 측정하고 보상
- ✓ 시간 동기화: IEEE 802.1AS gPTP로 ±1μs 정확도 달성

⚠ 차량 적용 고려사항

- 온도 범위: -40°C ~ +85°C
- 전압 변동: 9V ~ 16V
- EMC: CISPR 25 Class 5
- 안전: ASIL-B 이상



ADAS 시스템

카메라/레이더 연결

ADAS

- ✓ 카메라 → 이더넷 스위치 → ADAS HPC
- ✓ TSN 기반 동기/스케줄링
- ✓ 실시간 데이터 처리

8

카메라

100

Mbps



존 컨트롤러

분산 처리 아키텍처

Zone

- ✓ 존 컨트롤러 간 백본
- ✓ 1000BASE-T1 스파인
- ✓ 중앙집중 컴퓨팅

4

존

1G

속도



테레매틱스

CAN↔Ethernet 브리지

Gateway

- ✓ CAN↔Ethernet 브리지
- ✓ DoIP 진단/OTA
- ✓ 무선 연결 지원

LTE

연결

99%

가용성



설계 팁

대역폭/지연 요구사항 정의

ADAS, IVI 등 각 시스템의 대역폭과 지연 요구사항을 먼저 정의

TSN 프로파일 선택

IEEE 802.1DG 등 TSN 프로파일과 보안 정책 반영

기존 버스 연계

CAN/LIN 등 기존 버스와의 인터워킹 전략 수립

확장성 고려

미래 기술 변화에 대비한 확장 가능한 설계



핵심 요약

- ✓ **고대역폭:** 100Mbps~1Gbps
- ✓ **결정성:** TSN으로 실시간 보장
- ✓ **확장성:** IP 기반 아키텍처

6/5/2026

2023 Copyright © Autonomous Vehicle Lab

AVLAB
AUTONOMOUS VEHICLE

- 통신 기술의 기초 및 진화
 - 통신 방식: 배선 복잡도와 비용 절감을 위해 병렬 방식에서 직렬(Serial) 통신으로 전환됨
 - 패러다임 변화: 도메인 중심에서 존(Zone) 기반 아키텍처로 이동하며 고대역폭 네트워크가 필수화
- 주요 차량용 네트워크 프로토콜
 - CAN : 가장 보편적인 방식. Differential Signaling으로 노이즈에 강하며 우선순위 기반 중재 사용.
 - LIN : 저비용·저속(20kbps). 시트, 윈도우 등 단순 바디 제어에 적합
 - FlexRay : 고속(10Mbps) 및 시간 결정성(TDMA) 보장. 조향/제동 등 안전 필수 시스템용
 - CAN-FD : 기존 CAN 대비 데이터 전송 속도와 페이로드(최대 64바이트)를 확장한 규격
- 차량 진단 및 데이터 보정
 - OBD-II: DTC(고장 코드)를 통해 차량 상태를 진단하고 표준화된 정보를 제공함
 - CCP/XCP: ECU 개발 및 튜닝 시 실시간 데이터 취득 및 파라미터 보정을 위한 프로토콜
- 차세대 Automotive Ethernet & TSN
 - Ethernet: ADAS 및 자율주행의 대용량 데이터 처리를 위한 100M~1Gbps 대역폭 제공
 - TSN (Time Sensitive Networking): 이더넷 환경에서 하드웨어 기반 시간 동기화($\pm 1\mu s$)와 실시간 전송 보장
 - 미래 방향: SOME/IP와 같은 서비스 지향 미들웨어를 통해 소프트웨어 정의 차량(SDV) 구현

Thank you for Attention

Q & A

